

Tabla Caja negra

Entradas	Materiales	Hidrogel base (alginato/GelMA), extracto de antocianinas
	Estímulos externos	Fármacos, soluciones de pH conocido para calibración
	Energía	Alimentación eléctrica para bioimpresora y sistema Arduino
Salida	Datos primarios	Valor numérico de pH en tiempo real, gráfica pH vs. Tiempo
	Señal	Cambio de color visible en el hidrogel (ej. rosa a azul-verdoso)
	Alerta	Notificación al superar umbral de pH predefinido